202012007 안지우

## 푸리에 해석

푸리에 해석은 임의의 신호를 주기적 신호 또는 연속 스펙트럼으로 분해함으로써 시간·공간 영역에서의 복잡한 신호를 단순한 기저 신호의 결합으로 해석할 수 있도록 하는 수단이다. 이는 임의의 함수를 삼각함수 또는 지수함수의 일차결합으로 나타내는 사고방식을 응용한 것이다.

$$\langle f,\, g\rangle = \frac{1}{P}\int_{x_0}^{x_0+P} f(x)\overline{g(x)}dx$$

임의의 두 함수 f, g가 있다고 할 때, 이들의 내적을 왼쪽 수식과 같이 정의한다고 할 때, 이들의 내적이 0이라면 직교한다고 한다. 직교인 함수들이 모여 이루는 집합은 정규 직교 집합이 될 수 있으며, 이 집합을 기저로 삼아 공간을 정의할 수 있다. 즉, 임의의 함수 h는 이 정규 직교 기저 함수들의 선형 결합으로 표현될 수 있다.

$$\langle \sin(nx),\, \cos(mx)\rangle = \int_0^{2\pi} \sin(nx)\,\cos(mx)\,dx$$

주기함수 sin 과 cos의 내적을 살펴보자. 내적의 정의에 따라 왼쪽 수식의 값이 0임을 확인할 수 있으면, sin과 cos는 직교한다고 할 수 있다.

$$\int_0^{2\pi} \sin(nx)\cos(mx)\,dx = \tfrac{1}{2}\int_0^{2\pi} \sin\big((n+m)x\big)\,dx + \tfrac{1}{2}\int_0^{2\pi} \sin\big((n-m)x\big)\,dx.$$

sin, cos의 합 공식을 이용하면 우측 수식으로 정리할 수 있고, 범위 [0, 2π]에서 sin에 대한 적분은 0이므로, 두 삼각함수는 직교한다고 볼 수 있다. 즉 [0, 2π]의 주기를 가지는 어떤 주기함수는 sin과 cos의 선형 결합으로 나타낼 수 있다.

## 푸리에 급수

앞서 말한 사실로부터 푸리에 급수를 정리할 수 있다. 푸리에 급수는 푸리에 정리의 '주기함수' 특수 사례로, 구간 [0, T] 에서 주기 T를 갖는 실수 함수 f(x)를 사인·코사인 직교 기저로 분해하는 방법이다. 선형 결합에 사용된 계수를 푸리에 계수라 하고, an과 bn은 각 기저 함수에 대한 내적으로 정의된다.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(n\omega x) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(n\omega x) + b_0 \qquad \left(\omega = \frac{2\pi}{T}\right)$$

특히 an의 값은 함수 평균에 해당한다.

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{x_0}^{x_0+T} f(x)\sin(n\omega x)\,\mathrm{d}x$$
$$b_n = \frac{2}{T}\int_{x_0}^{x_0+T} f(x)\cos(n\omega x)\,\mathrm{d}x$$
$$b_0 = \frac{1}{T}\int_{x_0}^{x_0+T} f(x)\,\mathrm{d}x$$

오일러 공식은 복소 지수함수를 삼각함수로 표현하는 기법이다. 오일러 공식 을 이용하여 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ 푸리에 급수를 다음의 단일 복소 지수함수도 나타낼 수도 있는데 그 공식은 아래와 같다.

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n\, e^{i\,2\pi nx/T}, \qquad c_n = \frac{1}{T}\int_0^T f(x)\, e^{-i\,2\pi nx/T}\,dx.$$

푸리에 급수는 공식을 봐서 알 수 있듯 명확한 주기성을 갖는 신호를 해석 및 분석할 때 사용된다.

## 푸리에 변환

푸리에 급수는 '주기 함수'에 한정된 분석 기법인 데 반해, 푸리에 변환은 비주기 함수 또한 연속 스펙트럼으로 분해할 수 있는 좀 더 일반화된 도구이다. 푸리에 급수는 [x, x+T]라는 한정된 정의역을 가진데 반해, 푸리에 변환은 [-inf, inf]을 정의역으로 삼아, 복잡한 파형을 복소 지수 함수 $e^{iwt}$ 라는 직교 기저의 선형 결합으로 표현함으로써, 각 주파수 성분의 진폭, 위상 정보를 얻어낸다. 수식으로는 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{h}(t) = F[h](t) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\pi i t x} h(x)\,\mathrm{d}x \quad \left(i = \sqrt{-1}\right)$$

여기서 $\hat{h}$과 $F[h]$를 함수 h의 푸리에 변환이라 정의한다.

이는 복소 지수형 푸리에 식수 식에서 주기를 무한대로 보내면, 이산 주파수의 합이 연속 주파수의 적분으로 바뀌면서 자연스럽게 유도된다. 주기를 극한으로 보내면서 이산 합이 적분으로 전환되기 때문에 결과 값이 연속 스펙트럼이라는 것도 푸리에 변환의 특징이다.

## 시간 영역에서 주파수 영역으로의 변환이 왜 유용한가?

시간 영역은 단어 그대로 신호 f(t)를 시간 변화량에 따라 기술한 것이고, 주파수 영역은 신호를 이루는 주파수의 크기와 위상으로 기술한 것이다.
시간 영역의 경우 언제 어떤 값이 발생했는지를 보여주는 반면, 주파수 영역은 어떤 주파수 성분이 얼만큼 포함되어 있는지를 보여준다. 신호에는 잡음, 저역, 고역 등 여러 가지 신호가 섞여있고 이것들을 개별적으로 분해하여 처리하는 것은 실생활의 여러 부분에서 유용하게 사용된다.

## 푸리에 급수와 푸리에 변환의 차이점

둘 다 시간 영역 전체를 주파수 영역으로 해석하는 용도는 맞으나 다음과 같은 차이가 존재한다.

**하나, 푸리에 급수의 결과는 '이산 스펙트럼'이며, 푸리에 변환의 결과는 '연속 스펙트럼'이다.** 푸리에 급수의 경우 삼각함수의 선형결합을 정의되기 때문에 결과적으로 얻는 주파수 도메인은 수열로 나타낼 수 있는 형태이다. 그러나 푸리에 변환은 시간축 전체 신호를 모든 주파수 성분으로 분해해 준다.

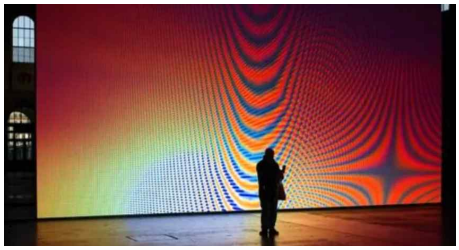
**둘, 푸리에 급수의 정의역은 한정돼있지만 푸리에 변환의 정의역은 무한하다.** 푸리의 급수의 주기를 극한으로 보낸 꼴이 푸리에 변환이기 때문에 정의역이 더 넓다.

**셋, 푸리에 급수는 주기함수만 나타낼 수 있지만, 푸리에 변환은 비주기함수도 나타낼 수 있다.**

이러한 특성 때문에 시간 영역 전체를 주파수 영역으로 해석하는 일반적인 용도로는 푸리에 급수보다는 푸리에 변환이 더 적절하다고 볼 수 있다.

**실생활에서 푸리에 해석이 사용되는 사례**

**사례 하나, 영상처리 분야**



스크린을 사진기로 찍으면 규칙적인 패턴이 보이곤 하는데 이러한 줄무늬를 모아레라고 한다. 이러한 무늬는 특정 주파수 성분으로 분리하면 뚜렷이 나타나므로, FFT를 이용하여 주파수 통과 필터를 만들면 원본 디테일은 보존하면서 노이즈만 제거할 수 있다.

영상처리에서 통과필터는 컨볼루션을 통해서도 만들 수 있지만, M x N 영상에 m x n 커널을 컨볼루션하므로 O(MN·mn) 이라는 연산이 필요하다. 그러나 FFT를 이용하면 O(MN logMN) 수준으로 줄여주므로 알고리즘의 속도가 비약적으로 빨라진다.

**사례 둘, 전력 시스템 분야**

교류 전력망에서는 50 Hz의 기본파 외에도 인버터, 스위칭 전원 등 비선형 부하에서 발생하는 3차, 5차 등 고조파가 섞여들 수 있다. 이 때문에 전력 품질이 저하될 수 있으나 이러한 고조파는 시간 영역 파형에서는 단순히 전압, 전류 왜곡으로만 보이기 때문에, 손상된 부하인지, 특정 차수 고조파인지 구별하기 어렵다. 이 경우 푸리에 변환을 통해 주파수 영역에서 전력을 분석할 수 있다면, 해당 차수에 대응하는 주파수 성분을 정확히 추출할 수 있다.

## 푸리에 해석을 처음 배우는 친구에게 설명한다면?

[블로그에 기술하듯이 써보았습니다.]

대부분은 신호라 함은 시간 변화량에 따른 함수 값 정도로 사용해왔을 겁니다. 오늘은 신호를 주파수 영역으로 분리할 수 있는 푸리에 해석에 대해서 알아보도록 합니다.

단일 성분 신호에 대해서는 시간 영역 관점만으로도 충분하고 직관적이지만, 실제 신호를 수집할 시 여러 종류의 신호가 혼재하기 때문에 원하는 형태로 처리하기가 어렵습니다. 가령 노래에서 가수의 목소리와 음원만을 분리해야 한다고 생각해보면 시간영역에서는 불가능한 작업일 것입니다. 만약 가수의 목소리와 음원이 각각 고유한 주파수를 가지고 있고, 주파수 영역 변환을 통해 분리가 가능하다면, 손쉽게 분리할 수 있습니다.

시간 영역에서 주파수 영역으로 변환을 위한 일반적인 도구는 푸리에 변환입니다. 이것을 알기위해 푸리에 해석으로 부터 출발하도록 합니다. 선형대수에서 선형독립인 두 벡터와 스칼라 합성을 통해 공간을 정의할 수 있습니다. 동일한 개념으로 기저 주파수 얻어낼 수 있다면 모든 주파수를 정의할 수 있게 됩니다. 여기서 사용되는 일반적인 기저 주파수는 cos 과 sin 파이며, 두 신호는 내적의 정의에 의해 직교합니다. cos 과 sin의 선형결합을 통해 모든 주기함수를 나타낼 수 있는데, 이러한 수열을 푸리에 급수라고 합니다. cos과 sin은 오일러 공식에 의해 복소 지수 함수 형태로 바꿀 수 있으므로, 푸리에 급수는 오일러 공식으로도 나타낼 수 있습니다. 푸리에 급수의 경우 주기 신호에 한정된 연산이지만, 오일러

공식으로 나타낸 푸리에 급수의 정의역을 극한으로 보내면 모든 시간 영역에서 주파수 영역으로의 변환을 수행할 수 있는 일반적인 식을 얻어낼 수 있는데 이를 푸리에 변환이라고 합니다.

이것이 대략적인 신호를 시간 영역에서 주파수 영역으로 변환하는 도구인 푸리에 변환의 유도 과정이었습니다. 우리가 특정 주파수를 분리하거나 가공하고 있으면 푸리에 변환을 통해 특정 주파수를 얻어낸 뒤 처리하여 역-푸리에 변환을 통해 다시 시간 영역으로 되돌릴 수 있습니다. 이것을 통해 다시 아날로그 신호를 만들어내면 신호 처리가 완료된 신호를 얻어낼 수 있습니다.

복잡하다고 생각할 수 있지만, 푸리에 변환은 말 그대로 신호를 주파수로 분리해내는 도구이며, 이를 어떻게 사용하느냐가 더 중요합니다.

예를 들어, 우리는 금을 추출할 때, 금광석을 녹여서 용해제를 통해 불순물을 제거한 뒤 다시 굳혀 순수한 금을 뽑아냅니다. 이것과 유사하다고 생각하는데요. 특정 신호를 주파수 영역으로 변환하여 특정 주파수를 걸러낸 뒤 다시 신호로 역변환하는 것은 흔히 사용되는 푸리에 변환의 예제입니다.

오늘은 푸리에 변환에 대해서 알아보았습니다. 그저 도구로만 푸리에 변환을 사용하기 보다는 미약하게나마 어떤 원리로 이것이 신호를 주파수 영역으로 변환하는지에 대한 직관을 얻어갈 수 있었으면 좋겠습니다.